

Materia: Comunicaciones

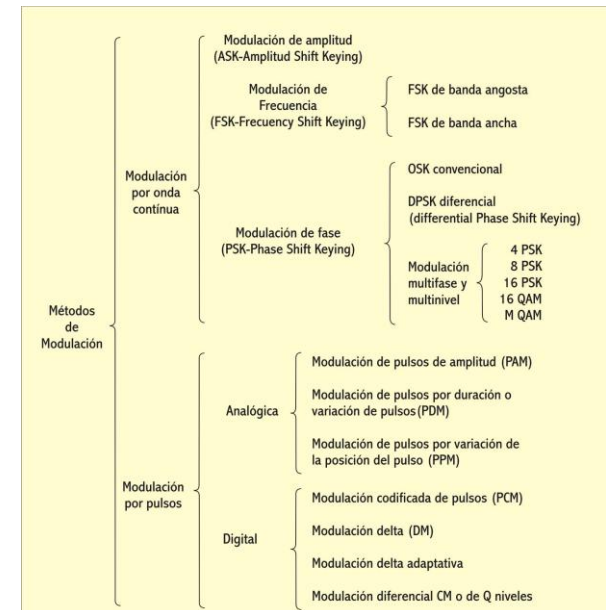
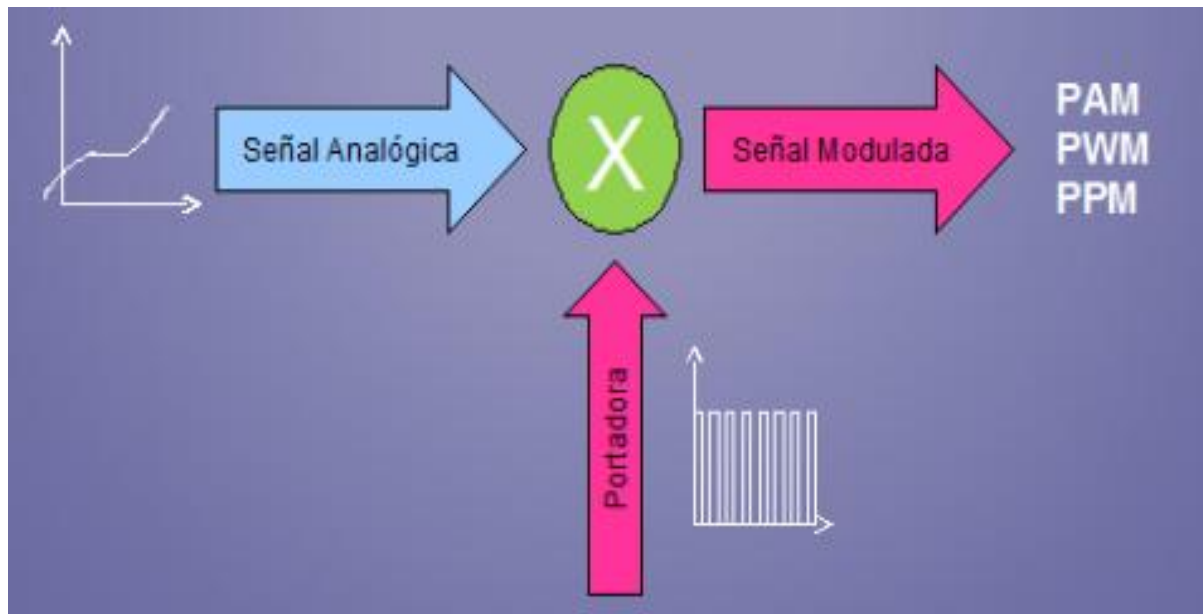
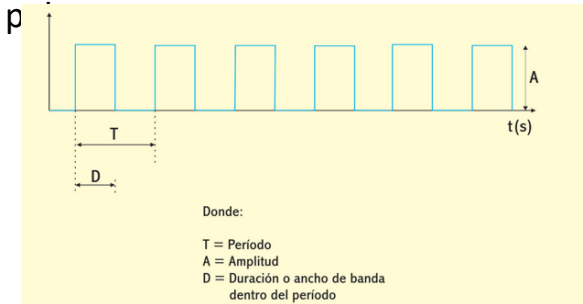
Apunte de clase
Clase 9

Modulación por pulsos analógica

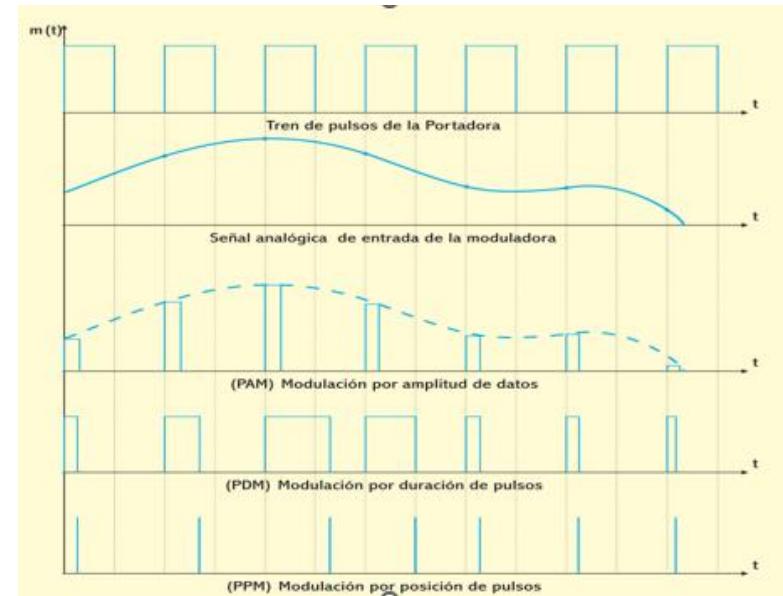
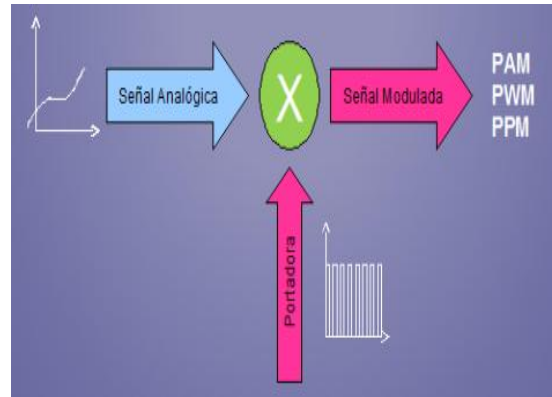
La señal moduladora modifica una señal portadora constituida por un tren de p...
Los parámetros que pueden ser alterados son los siguientes:

Modulación por pulsos analógica

- Amplitud (PAM – Modulación por Amplitud de Pulso)
- Período (PDM / PWM – Modulación por Duración o ancho de Pulso)
- Posición del pulso (PPM - Modulación por Posición de Pulso)



Modulación por pulsos analógica



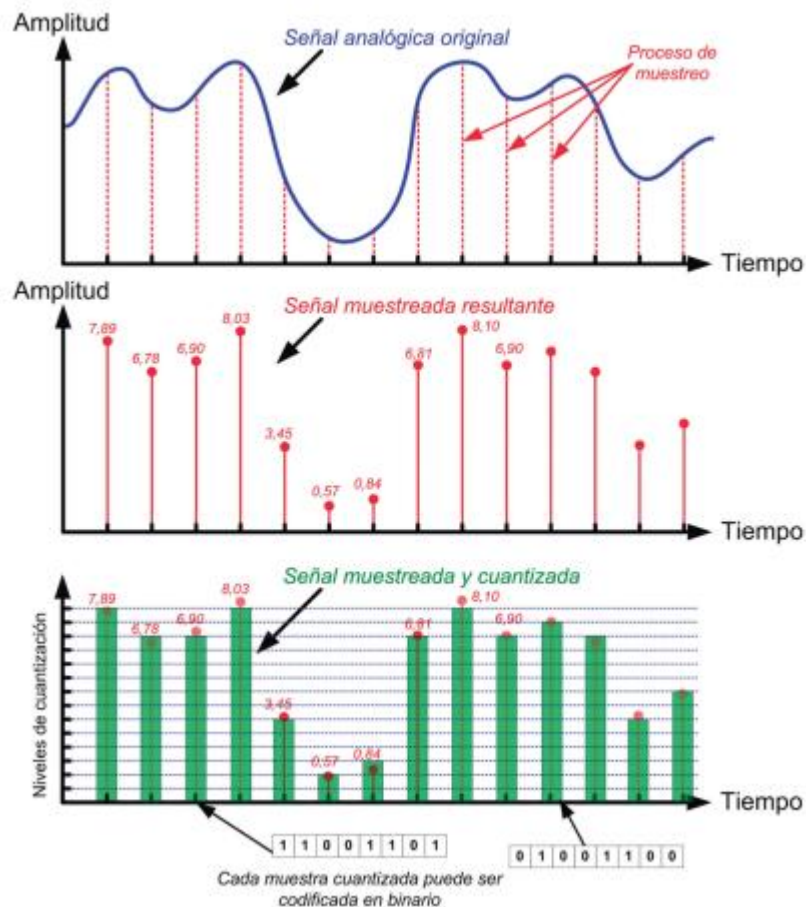
Recordar: “A diferencia de las modulaciones analógicas (AM/FM), aquí la portadora no es una señal sinusoidal, sino una referencia de tiempo que determina los instantes en los que se toman y codifican las muestras

Modulación por pulsos digital

Modulación por pulsos digital

El tren de pulsos puede ser modulado tomando un número finito de valores

- PCM (Modulación por Pulsos Codificados)
- Modulación Delta
- Modulación Delta Diferencial, etc



Ejemplo PCM: La portadora puede considerarse como el tren de impulsos que definen los instantes de muestreo.

La señal modulante, que parte de la analógica, puede considerarse que son las muestras.

La salida, es el canal de 64 Kbps.

Ventajas de la modulación por pulsos

Ventajas respecto de la modulación por onda continua:

- La potencia transmitida puede estar concentrada en ráfagas cortas, en lugar de entregarse en forma continua (hay almacenamiento y retransmisión a alta velocidad).
- Permiten realizar procesos de multiplexado.
- En la modulación por pulsos digital se puede obtener mayor calidad, porque la información se representa mediante bits que pueden regenerarse y protegerse mediante técnicas de detección y corrección de errores.

Desventajas:

- Las señales analógicas deben ser convertidas en digitales y luego nuevamente en analógicas.
- Las transmisiones digitales requieren un mayor ancho de banda para transmitir señales analógicas.
- Los sistemas de información digital requieren sincronización del transmisor y receptor.



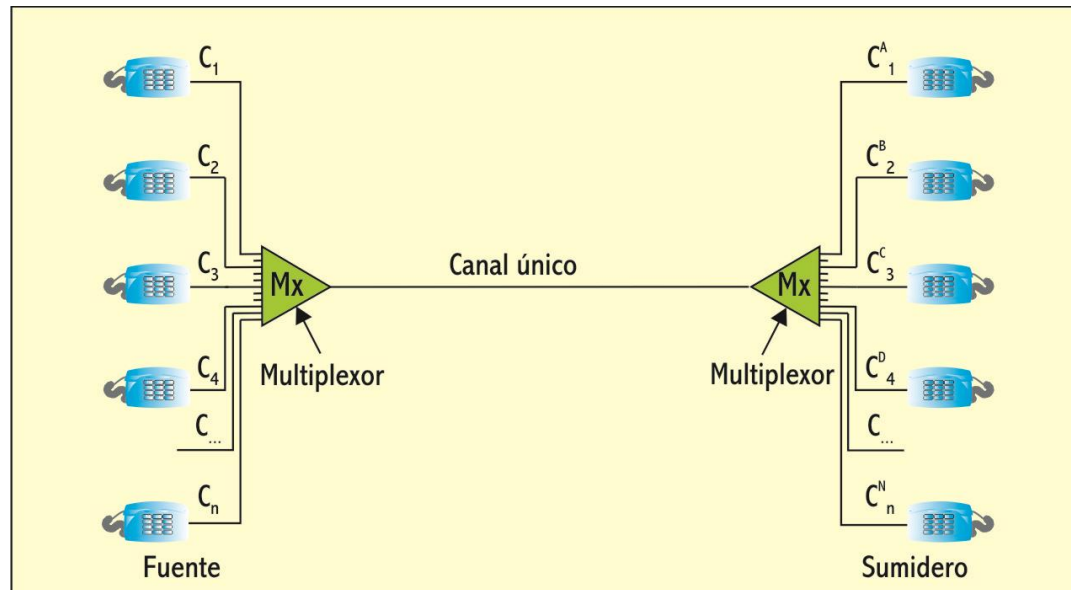
Multiplexación

Multiplexación

Multiplexación: técnica que permite que por un único canal físico de comunicaciones puedan cursarse varias comunicaciones simultáneas, sin que estas interfieran entre sí.

Los equipos que realizan estas funciones reciben el nombre de multiplexores. Estos equipos pertenecen también al grupo que conforma el denominado circuito de datos.

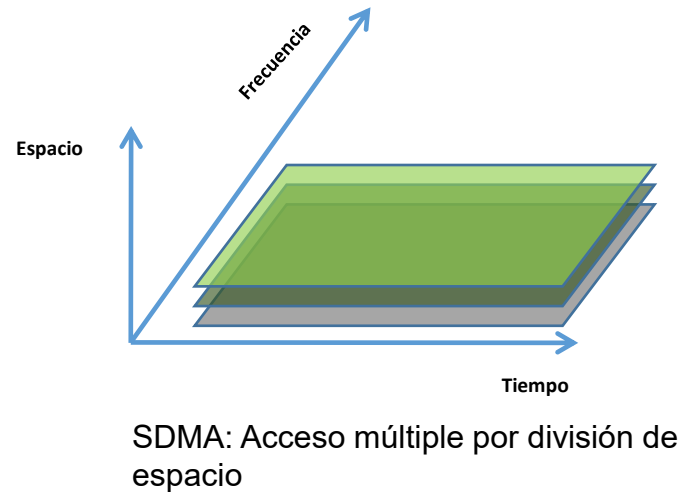
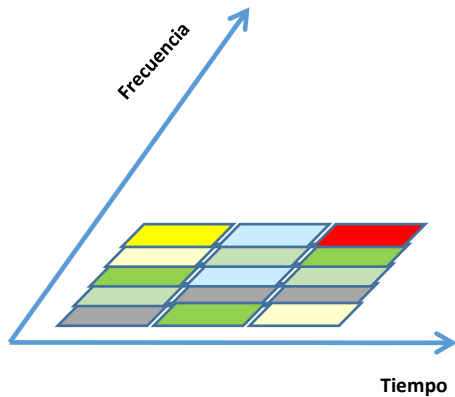
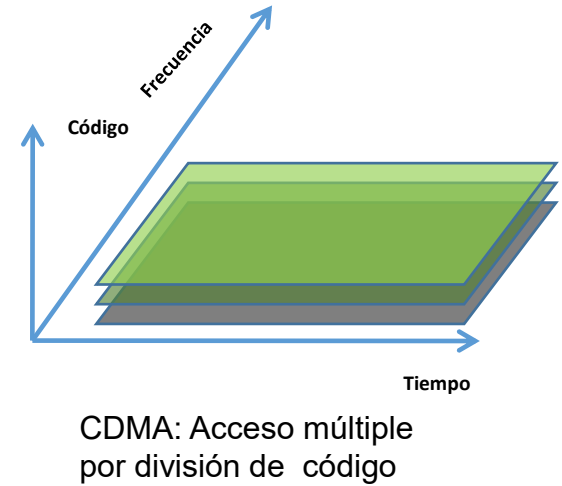
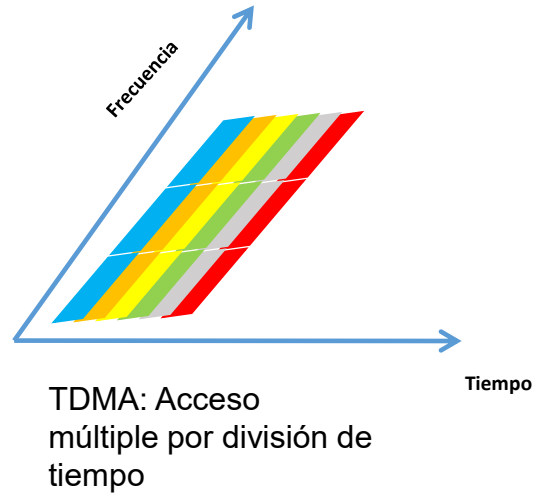
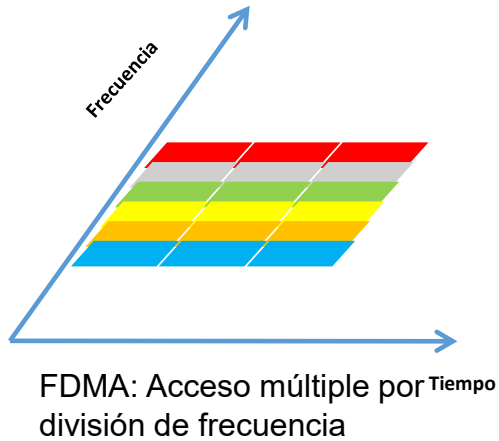
Multiplexar es repartir un único canal de comunicaciones de capacidad C entre n_i subcanales de entrada de capacidades C_i cuya suma de velocidades no puede superar el valor C .



Técnicas de multiplexación

- ✓ Multiplexado o acceso por división de frecuencia (FDM - Frequency Division Multiplexing).
 - ✓ Multiplexado por división de tiempo (TDM - Time Division Multiplexing).
 - ✓ Multiplexado por división de código (CDMA - code-division multiple access).
 - ✓ Multiplexado por división de frecuencias ortogonales (OFDMA - orthogonal frequency division multiple access)
 - ✓ Multiplexación o Acceso múltiple por división de espacio (SCDMA - spatial division multiple access)
- Las distintas técnicas de multiplexación ofrecen algunas de las siguientes características:
- Proporcionan una solución rápida a los requerimientos del ancho de banda
 - Utilizan plenamente el ancho de banda disponible en cada medio
 - Permite mezclar canales de distintas capacidades.
 - Proporcionar bifurcaciones sobre distintos circuitos.
 - Permite enviar varios mensajes simultáneos entre dos puntos.
 - Permiten ahorro de costos.
 - Optimiza la eficiencia espectral
 - Reduce los efectos de distintos tipos de interferencias

Técnicas de multiplexación o acceso



Ejemplo de esquema básico por división de frecuencia

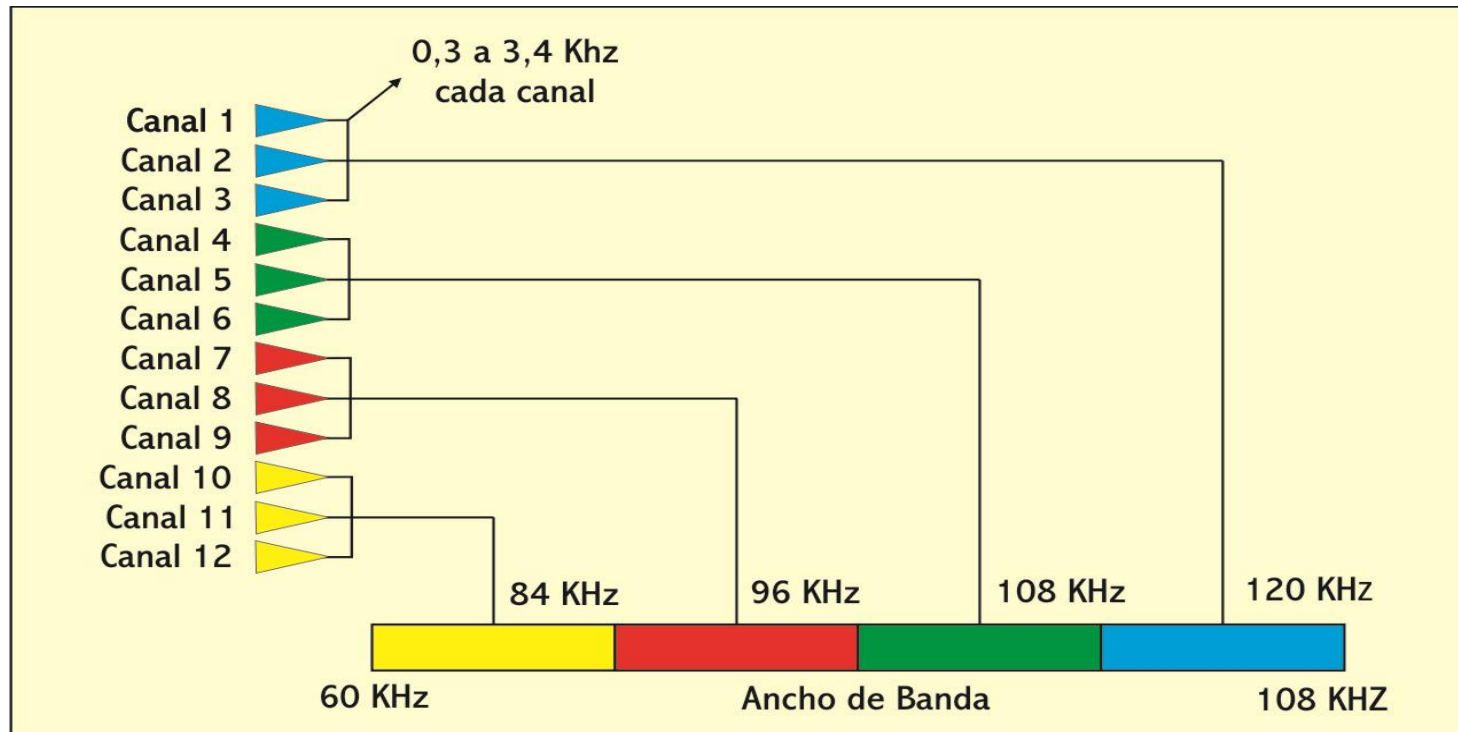
Formación del esquema básico de multiplexación por división de frecuencia

Dos maneras diferentes de ensamblar los canales:

- Sistemas de Pregrupos con Traslación
- Traslación de Canales Simples.

Sistemas de pregrupos con translación:

- Combina tres canales de 4 kHz (incluye la banda de protección) en un pregrupo
- Canales modulados en banda lateral con supresión de portadora (reduce el ruido y facilita la demodulación en el receptor)
- Combina cuatro pregrupos separados por 12 kHz sobre portadoras en las frecuencias de 84, 96, 108 y 120 kHz
- Forman un Grupo Básico de 12 canales en la banda entre 60 y 108 kHz.



Formación de órdenes superiores de multiplexación de las jerarquías analógicas

Las técnicas que permiten formar esquemas con un mayor número de canales están basadas en el armado de combinaciones que dependen de la norma.

Ancho de frecuencia de voz	Ancho de banda (kHz)				
1 — 0 - 4		1 (12 cm) 2 - 3 - 4 - 5 - Total 60 canales	1 (60 canales) 2 - 3 - 4 - 5 - Total 300 canales	1 (300 canales) 2 - 3 - Total 900 canales	1 (900 canales) 2 - 3 - Total 2700 canales
2 — 4 - 8					
3 — 8 - 12					
4 — 12 - 16					
5 — 16 - 20					
6 — 20 - 24					
7 — 24 - 28					
8 — 28 - 32					
9 — 32 - 36					
10 — 36 - 40					
11 — 40 - 44					
12 — 44 - 48					
Grupo Primario		Grupo Secundario	Grupo Terciario	Grupo Cuaternario	Grupo Quinario
Ancho de Banda		Ancho de Banda	Ancho de Banda	Ancho de Banda	Ancho de Banda
48 kHz 60-108 kHz		240 kHz 312-552 kHz	1200 kHz 312-1552 kHz	3716 kHz 312-4028 kHz	12026 kHz 312-12338 kHz



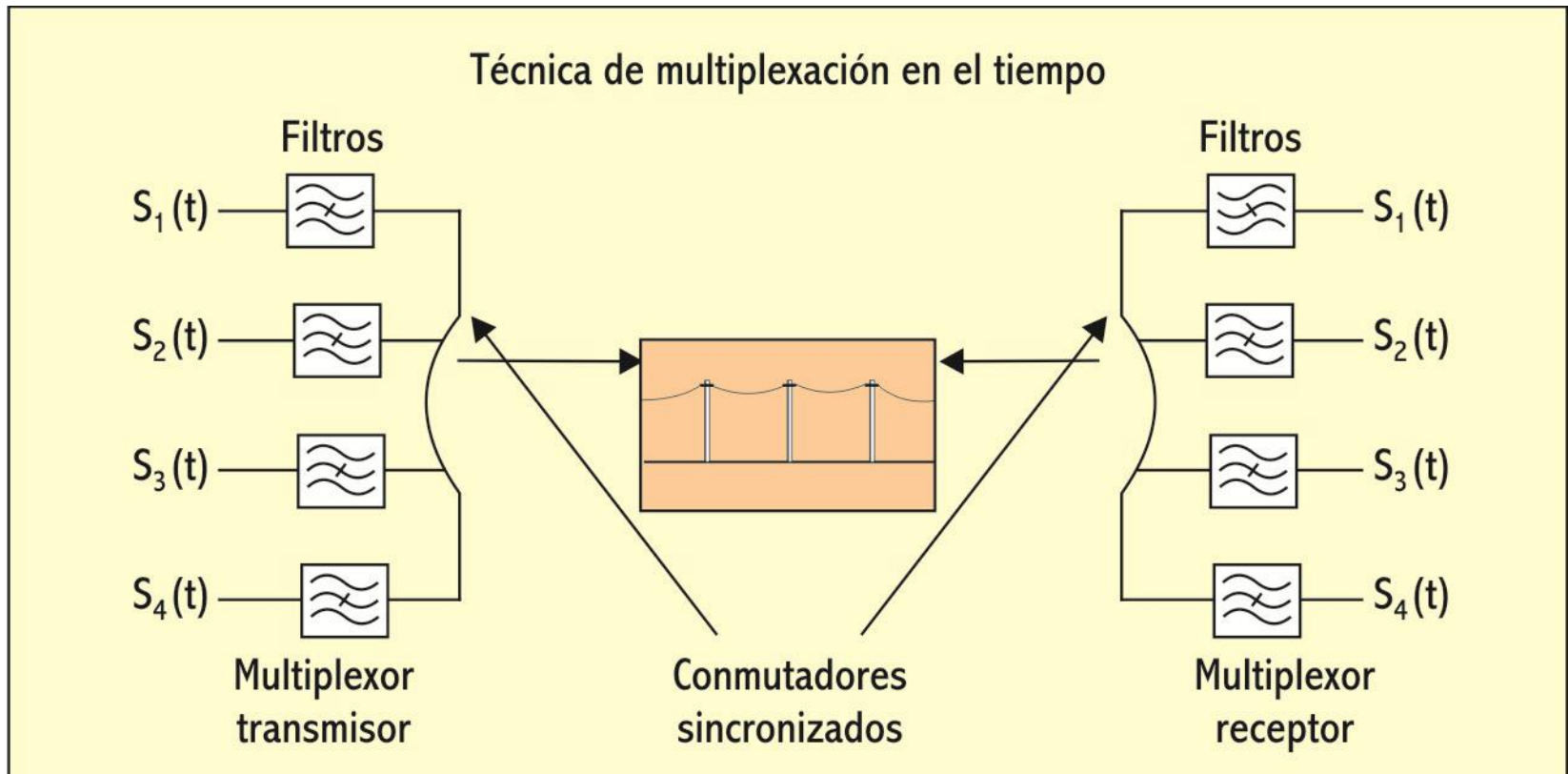
Traslación de canales simples: cada canal de 4 kHz es modulado sobre una portadora diferente para cada uno de los 12 canales que forman el grupo primario.

Cada canal es modulado en amplitud por una de 12 portadoras diferentes.

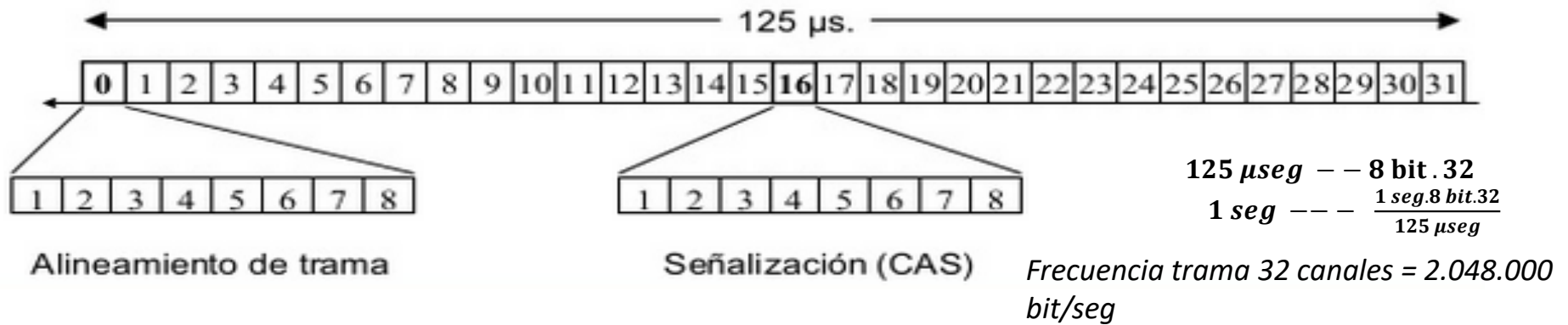
CANAL DE VOZ	FRECUENCIA DE LA PORTADORA	ANCHO DE BANDA USADO
Canal 1	64 KHz	60 a 64 KHz
Canal 2	68 KHz	64 a 68 KHz
Canal 3	72 KHz	68 a 72 KHz
Canal 4	76 KHz	72 a 76 KHz
Canal 5	80 KHz	76 a 80 KHz
Canal 6	84 KHz	80 a 84 KHz
Canal 7	88 KHz	84 a 88 KHz
Canal 8	92 KHz	88 a 92 KHz
Canal 9	96 KHz	92 a 96 KHz
Canal 10	100 KHz	96 a 100 KHz
Canal 11	104 KHz	100 a 104 KHz
Canal 12	108 KHz	104 a 108 KHz

Multiplexación por división de tiempo

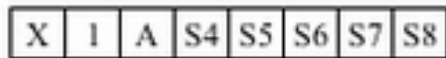
El tiempo libre entre pulsos de una señal muestreada puede ser aprovechada para incluir pulsos correspondientes a otras señales. Este método se conoce como multiplexación en el tiempo de señales (TDM Time Division Multiplexing). En la figura se representa este proceso para 30 señales. El conmutador rotativo del transmisor toma secuencialmente muestras de cada señal o cada canal limitado previamente en banda. En el receptor hay otro conmutador rotativo sincronizado con el del transmisor que va entregando las muestras en el momento oportuno al filtro de reconstrucción correspondiente ya que debe existir sincronización entre transmisor y receptor.



Estructura de la Trama



El TS0 en las tramas pares se utiliza para alineación de trama (FAS- Frame Alignment Sequence)

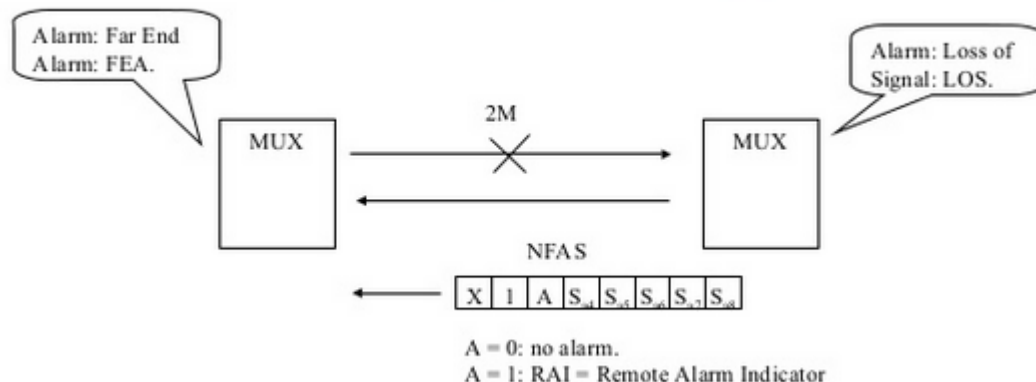


El TS0 en las tramas impares no se utiliza para alineación de trama (NFAS)

X: Reservado para uso internacional o CRC

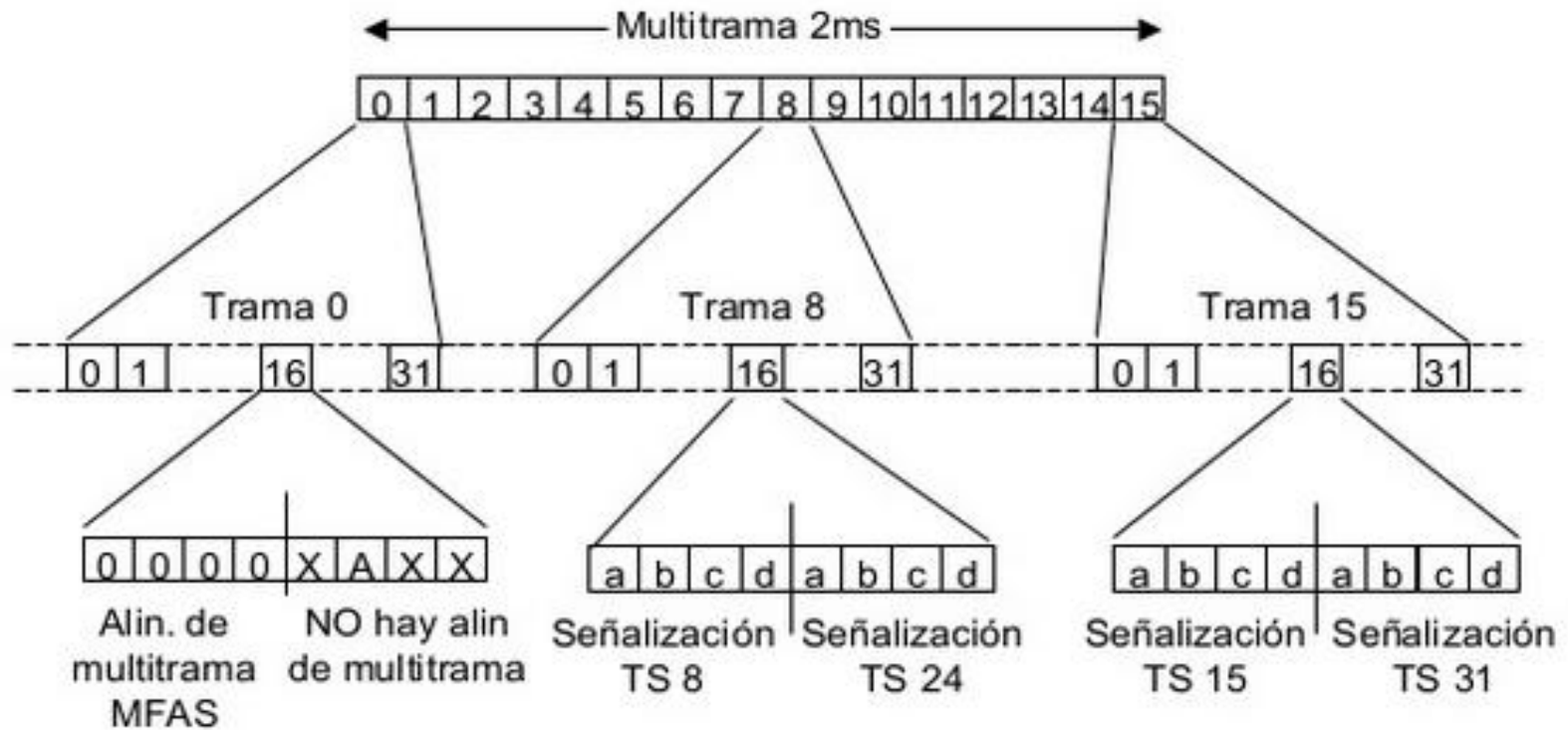
A: Bit de alarma. Indica al extremo remoto que ha detectado una pérdida de señal

S4- S8: Bits libres. Se pueden utilizar para gestión entre extremos



Ejemplo de pérdida de alineación de trama por distintos motivos. El Mux local sabe que el mux remoto no está recibiendo la señal

Estructura de la Trama



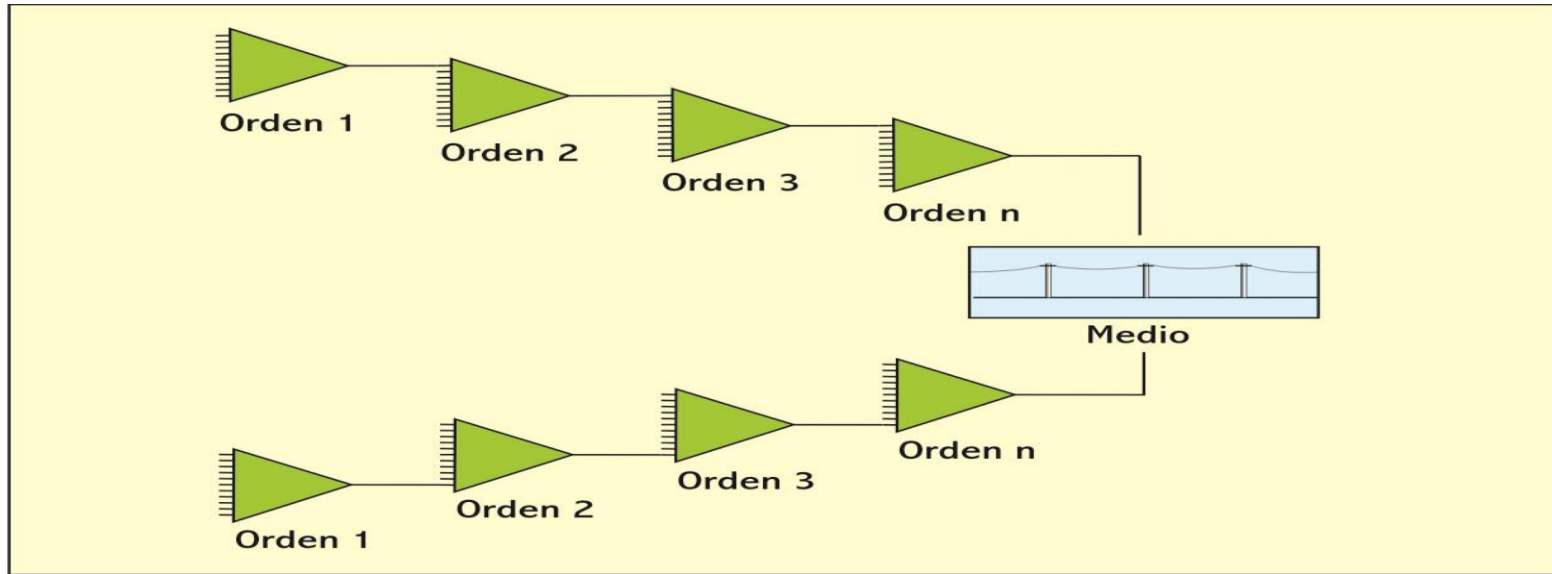
X: Reservado para uso internacional o CRC

A: Bit de alarma. Indica al extremo remoto que ha detectado una pérdida de señal

S4- S8: Bits libres. Se pueden utilizar para gestión entre extremos

Jerarquía Digital Plesiócrona

Los sistemas de multiplexación digital de 1ª generación, se denominan técnicamente sistemas plesiócronicos o también el conjunto de los distintos niveles de multiplexación, “Jerarquía Digital Plesiócrona”, “Plesiochronous Digital Hierarchy” – **PDH**).



Orden	Velocidad de transmisión	Cantidad de bits por trama	Duración de la trama μs	Nº de Canales
1	2,048 Mbps	256	125,00	30
2	8,448 Mbps	848	100,38	120
3	34,368 Mbps	1536	44,69	480
4	139,264 Mbps	2904	20,85	1920
5	564,992 Mbps	2688	4,70	7680

En el proceso de multiplexación, para cada nivel se insertan palabra de alineación de trama, bits de relleno, justificación y señales de servicio. Por esta razón, si bien la cantidad de canales de un orden superior es múltiplo entero del orden inferior, no ocurre lo mismo con la frecuencia o el ancho de banda utilizado.

ENTRAMADO DE 2do. Orden

C = Bits de control de justificación

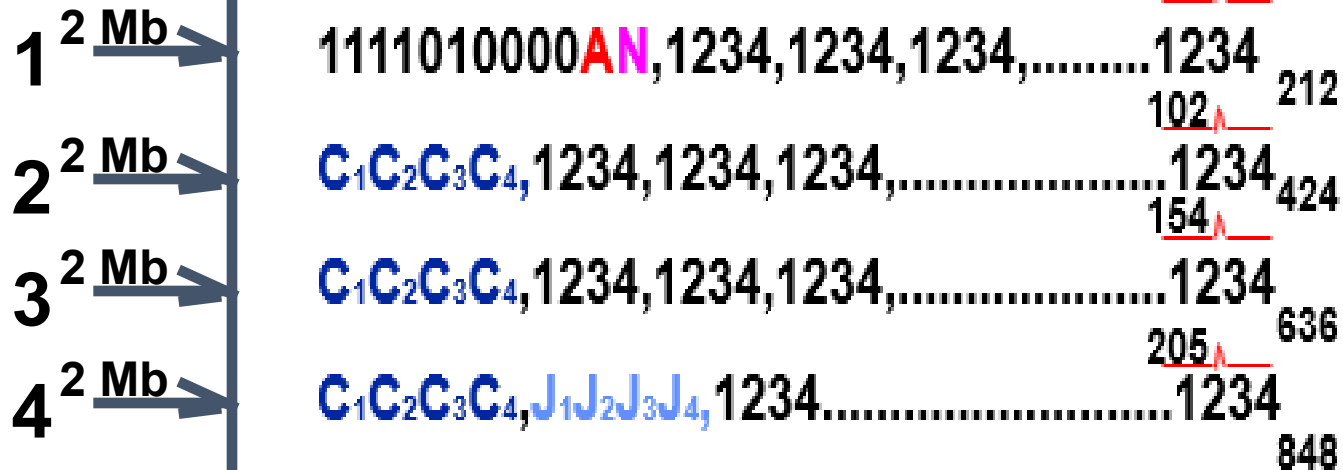
J = Bits de justificación

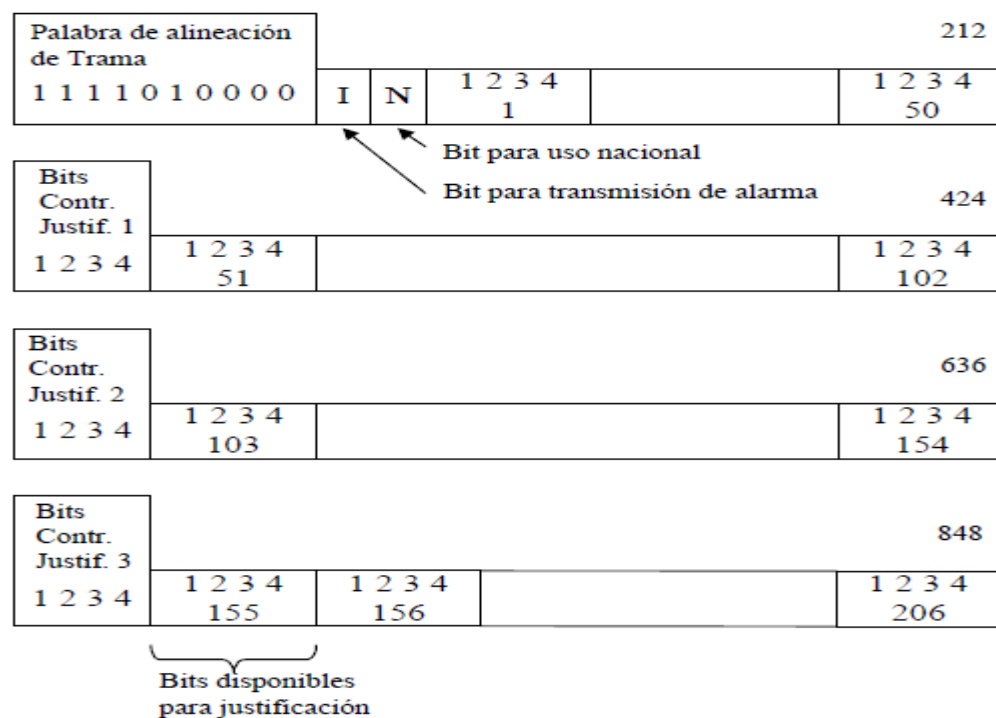
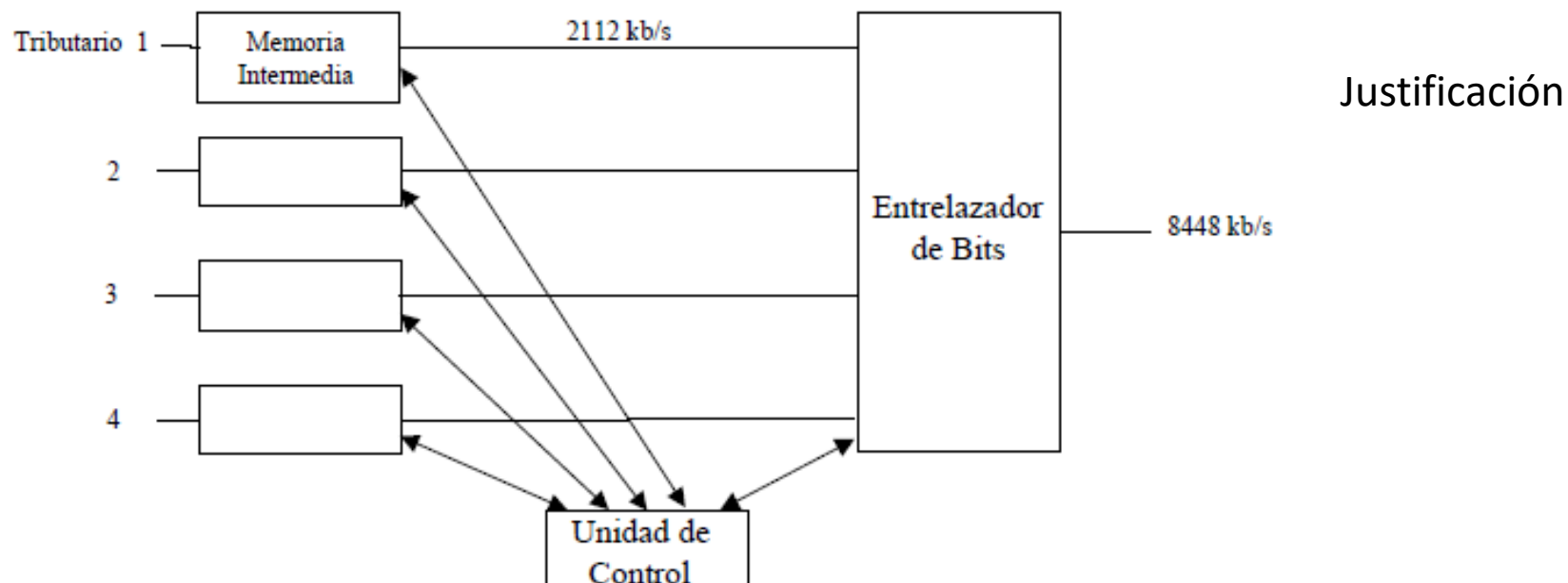
A = Bit de alarma

N = Bit de uso nacional

Tributarias
Plesiócronas de
primer orden

Tributario de
Segundo orden





Formación de los Ordenes de Multiplexación Superior

